

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.3

समांतर श्रेणी (A.P.) – महत्वपूर्ण सूत्र

यदि किसी A.P. का प्रथम पद a , सार्व अंतर d और n वें पद a_n है, तो n पदों का योग (S_n) है –

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \quad (n \geq 1)$$

कुछ उपयोगी सूत्र

- $a_n = a + (n-1)d$
- $d = \frac{a_n - a}{n-1}$
- यदि अंतिम पद l और पदों की संख्या n है, तो $S_n = \frac{n}{2} (a + l)$

A.P. का योग ज्ञात करने के चरण

1. प्रथम पद (a) और सार्व अंतर (d) ज्ञात करें।
2. पदों की संख्या (n) ज्ञात करें।
3. $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$ का प्रयोग करके योग ज्ञात करें।

1. निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए:

(i) 2, 7, 12, ..., 10 पदों तक

हल: $a = 2, d = 5, n = 10$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [2 \times 2 + (10-1) \times 5] \\ = 5 [4 + 45] = 5 \times 49$$

उत्तर: $S_{10} = 245$

(ii) -37, -33, -29, ..., 12 पदों तक

हल: $a = -37, d = 4, n = 12$

$$S_{12} = \frac{12}{2} [2(-37) + (12-1) \times 4] \\ = 6 [-74 + 44] = 6 \times (-30)$$

उत्तर: $S_{12} = -180$

(iii) 0.6, 1.7, 2.8, ..., 100 पदों तक

हल: $a = 0.6, d = 1.1, n = 100$

$$S_{100} = \frac{100}{2} [2(0.6) + (100-1) \times 1.1] \\ = 50 [1.2 + 108.9] \\ = 50 \times 110.1 = 5505$$

उत्तर: $S_{100} = 5505$

(iv) $\frac{1}{15}, \frac{1}{12}, \frac{1}{10}, \dots, 11$ पदों तक

हल: $a = \frac{1}{15}, d = \frac{1}{60}, n = 11$

$$S_{11} = \frac{11}{2} \left[2 \left(\frac{1}{15} \right) + (11-1) \times \frac{1}{60} \right] \\ = \frac{11}{2} \left[\frac{2}{15} + \frac{10}{60} \right] = \frac{11}{2} \times \frac{1}{6} \\ = \frac{11}{12}$$

उत्तर: $S_{11} = \frac{11}{12}$

2. नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए:

(i) $7 + 10\frac{1}{2} + 14 + \dots + 84$

हल: $a = 7, d = 3.5, l = 84$

$$n = \frac{84-7}{3.5} + 1 = 23$$

$$S_{23} = \frac{23}{2} [7 + 84] = \frac{23}{2} \times 91 = 1046.5$$

उत्तर: 1046.5

(ii) $34 + 32 + 30 + \dots + 10$

हल: $a = 34, d = -2, l = 10$

$$n = \frac{10-34}{-2} + 1 = 13$$

$$S_{13} = \frac{13}{2} [34 + 10] = \frac{13}{2} \times 44 = 286$$

उत्तर: 286

(iii) $-5 + (-8) + (-11) + \dots + (-230)$

हल: $a = -5, d = -3, l = -230$

$$n = \frac{-230-(-5)}{-3} + 1 = 76$$

$$S_{76} = \frac{76}{2} [-5 + (-230)] = 38 \times (-235) \\ = -8930$$

उत्तर: -8930

3. एक A.P. में,

(i) $a = 5, d = 3, a_n = 50$

हल: $50 = 5 + (n-1)3 \Rightarrow n = 16$

$$S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times 5 + 15 \times 3] \\ = 8 [10 + 45] = 440$$

उत्तर: $n = 16, S_{16} = 440$

(ii) $a = 7, a_{13} = 35$

हल: $35 = 7 + 12d \Rightarrow d = 2$

$$S_{13} = \frac{13}{2} [2 \times 7 + 12 \times 2] \\ = \frac{13}{2} \times 38 = 247$$

उत्तर: $d = 2, S_{13} = 247$

(iii) $a_{12} = 37, d = 3$

हल: $37 = a + 11 \times 3 \Rightarrow a = 4$

$$S_{12} = \frac{12}{2} [2 \times 4 + 11 \times 3] \\ = 6 [8 + 33] = 246$$

उत्तर: $a = 4, S_{12} = 246$

(iv) $a_3 = 15, S_{10} = 125$

हल: $a + 2d = 15$ (1)

$$5(2a + 9d) = 125 \quad (2)$$

(1) से $a = 15 - 2d$

(2) में रखने पर $d = 1, a = 13$

$$a_{10} = a + 9d = 22$$

उत्तर: $d = 1, a_{10} = 22$

(v) $d = 5, S_9 = 75$

हल: $\frac{9}{2} [2a + 8 \times 5] = 75$

$$\Rightarrow 2a + 40 = 50 \Rightarrow a = 5$$

$$a_9 = a + 8d = 45$$

उत्तर: $a = 5, a_9 = 45$

(vi) $a = 2, d = 8, S_n = 90$

हल: $\frac{n}{2} [4 + 8(n-1)] = 90$

$$\Rightarrow n(n+3) = 45$$

$$\Rightarrow n = 6, a_6 = 2 + 5 \times 8 = 42$$

उत्तर: $n = 6, a_6 = 42$

(vii) $a = 8, a_n = 62, S_n = 210$

हल: $a + (n-1)d = 62$ (1)

$$\frac{n}{2} [16 + (n-1)d] = 210 \quad (2)$$

(1), (2) से $n = 15, d = 3$

उत्तर: $n = 15, d = 3$

(viii) $a_n = 4, d = 2, S_n = -14$

हल: $4 = a + (n-1)2$ (1)

$$\frac{n}{2} [2a + (n-1)2] = -14 \quad (2)$$

(1), (2) से $n = 5, a = -2$

उत्तर: $n = 5, a = -2$

(ix) $a = 3, n = 8, S_n = 192$

हल: $\frac{8}{2} [6 + 7d] = 192$

$$\Rightarrow 6 + 7d = 48 \Rightarrow d = 6$$

उत्तर: $d = 6$

(x) $l = 28, S = 144$, कुल 9 पद

हल: $\frac{9}{2} [2a + 8d] = 144$ (1), $a + 8d = 28$ (2)

(1), (2) से $d = 4, a = -4$

उत्तर: $a = -4$

याद रखने योग्य बातें:

- $a_n = a + (n-1)d$
- $d = \frac{a_n - a}{n-1}$
- $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- कुल पद $n = \frac{l-a}{d} + 1$ (जब अंतिम पद l दिया हो)

★ A.P. में योग (S_n) ज्ञात करने के लिए सही सूत्र और मानों की सही स्थापना ही सफलता की कुंजी है।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.3 (Solutions)

महत्वपूर्ण संकल्पना (Concept)

किसी A.P. के n पदों का योग (S_n)

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

जहाँ, a = प्रथम पद
 d = सार्व अंतर
 n = पदों की संख्या
 S_n = n पदों का योग

कुछ उपयोगी सूत्र

- $a_n = a + (n-1)d$
- $S_n = \frac{n}{2} [a + l]$ (जहाँ l = अंतिम पद)
- यदि S_n, S_m ज्ञात हो तो :

$$d = \frac{S_n - S_m}{n - m}$$

★ स्मरणीय बातें

- A.P. में लगातार पदों का अंतर समान होता है।
- किसी A.P. का n वाँ पद:

$$a_n = a + (n-1)d$$
- योग का सूत्र हमेशा:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$
 का प्रयोग करें।

4. 636 योग प्राप्त करने के लिए, A.P.: 9, 17, 25, ... के कितने पद लेने चाहिए?

हल: $a = 9, d = 8, S_n = 636$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$636 = \frac{n}{2} [2(9) + (n-1)8]$$

$$636 = \frac{n}{2} [18 + 8n - 8] = \frac{n}{2} [8n + 10]$$

$$\Rightarrow 1272 = n(8n + 10) = 8n^2 + 10n$$

$$8n^2 + 10n - 1272 = 0 \Rightarrow n = 14$$

उत्तर: 14 पद

5. किसी A.P. का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

हल: $a = 5, l = 45, S_n = 400$

$$S_n = \frac{n}{2} [a + l] \Rightarrow 400 = \frac{n}{2} (5 + 45)$$

$$400 = \frac{n}{2} \times 50 \Rightarrow n = 16$$

$$d = \frac{l - a}{n - 1} = \frac{45 - 5}{15} = \frac{40}{15} = \frac{8}{3}$$

उत्तर: $n = 16, d = \frac{8}{3}$

6. किसी A.P. के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है?

हल: $a = 17, l = 350, d = 9$

$$n = \frac{l - a}{d} + 1 = \frac{350 - 17}{9} + 1$$

$$= \frac{333}{9} + 1 = 37 + 1 = 38$$

$$S_n = \frac{n}{2} [a + l] = \frac{38}{2} [17 + 350]$$

$$= 19 \times 367 = 6973$$

उत्तर: $n = 38, S_n = 6973$

7. उस A.P. के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें $d = 7$ और 22वाँ पद 149 है।

हल: $a_{22} = 149, d = 7$

$$a = a_{22} - 21d = 149 - 21 \times 7$$

$$149 - 147 = 2$$

$$S_{22} = \frac{22}{2} [2a + (22-1)d]$$

$$= 11 [2 \times 2 + 21 \times 7] = 11 [4 + 147]$$

$$= 11 \times 151 = 1661$$

उत्तर: $S_{22} = 1661$

8. उस A.P. के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं।

हल: $a_2 = 14, a_3 = 18$

$$d = a_3 - a_2 = 18 - 14 = 4$$

$$a = a_2 - d = 14 - 4 = 10$$

$$S_{51} = \frac{51}{2} [2a + (51-1)d]$$

$$= \frac{51}{2} [20 + 200] = \frac{51}{2} \times 220 = 5610$$

उत्तर: $S_{51} = 5610$

9. यदि किसी A.P. के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।

हल: $S_7 = 49, S_{17} = 289$

$$S_7 = \frac{7}{2} [2a + 6d] = 49 \quad \dots(1)$$

$$S_{17} = \frac{17}{2} [2a + 16d] = 289 \quad \dots(2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow 10d = 240 \Rightarrow d = 24$$

$$a = \frac{49}{7} - 3d = 7 - 72 = -65$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$= \frac{n}{2} [-130 + 24n - 24] = n(12n - 77)$$

उत्तर: $S_n = n(12n - 77)$

★ संक्षेप में याद रखें

- ✓ A.P. का योग: $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- ✓ n वाँ पद: $a_n = a + (n-1)d$
- ✓ $d = \frac{l - a}{n - 1}$
- ✓ $S_n = \frac{n}{2} [a + l]$

n, d और a ज्ञात करने के सामान्य चरण

- दिए गए मानों को सूत्रों में रखें।
- समीकरण बनाकर सरल करें।
- n, d या a में से जो माँगा हो, उसे निकालें।
- यदि आवश्यक हो तो S_n निकालें।



महत्वपूर्ण सुझाव

- n, d, a, l, S_n के बीच संबंधों को अच्छी तरह याद रखें।
- प्रश्न में दिए मानों को सही स्थान पर रखें।
- गणना करते समय चरण-दर-चरण लिखें, ताकि गलती न हो।

★ A.P. का योग, पदों और अंतर से जुड़े प्रश्नों में सूत्रों का सही प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। ★

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.4 (Solutions)

महत्वपूर्ण संकल्पना (Concept)

- यदि $a_n = a + (n-1)d$, तो यह A.P. है।
- किसी A.P. का n वॉ पद : $a_n = a + (n-1)d$
- n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- पहले n पदों का योग, यदि $S_n = An^2 + Bn$, तो $a_n = S_n - S_{n-1}$
- दूसरे पद से : $d = a_2 - a_1$

कुछ उपयोगी सूत्र

- $a_n = a + (n-1)d$
- $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
- यदि $S_n = An^2 + Bn$, तो $a_n = S_n - S_{n-1}$
 $d = a_n - a_{n-1}$

★ इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- यदि a_n , $3 + 4n$ या $9 - 5n$ के रूप में है, तो यह निश्चित रूप से A.P. है, क्योंकि यह रैखिक (linear) रूप में है।
- S_n के दिए गए रूप से पद ज्ञात करने के लिए $a_n = S_n - S_{n-1}$ का उपयोग करें।
- श्रृंखला, योग और पदों से संबंधित प्रश्नों में A.P. के सूत्रों का सही उपयोग करें।

10. दर्शाइए कि $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ से एक A.P. बनती है, यदि a_n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है: (i) $a_n = 3 + 4n$ (ii) $a_n = 9 - 5n$ साथ ही, प्रत्येक स्थिति में, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

(i) $a_n = 3 + 4n$

$$\begin{aligned} a_1 &= 3 + 4(1) = 7 \\ a_2 &= 3 + 4(2) = 11 \\ d &= a_2 - a_1 = 11 - 7 = 4 \\ \text{अतः यह A.P. है।} \\ S_{15} &= \frac{15}{2} [2(7) + 14(4)] \\ &= \frac{15}{2} [14 + 56] = \frac{15}{2} \times 70 \\ &= 525 \end{aligned}$$

उत्तर: A.P. है, $S_{15} = 525$

(ii) $a_n = 9 - 5n$

$$\begin{aligned} a_1 &= 9 - 5(1) = 4 \\ a_2 &= 9 - 5(2) = -1 \\ d &= a_2 - a_1 = -1 - 4 = -5 \\ \text{अतः यह A.P. है।} \\ S_{15} &= \frac{15}{2} [2(4) + 14(-5)] \\ &= \frac{15}{2} [8 - 70] = \frac{15}{2} \times (-62) \\ &= -465 \end{aligned}$$

उत्तर: A.P. है, $S_{15} = -465$

11. यदि किसी A.P. के प्रथम n पदों का योग $4n - n^2$ है, तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार, तीसरे, 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए।

हल: $S_n = 4n - n^2$

$$\begin{aligned} a_1 &= S_1 = 4(1) - 1^2 = 3 \Rightarrow \text{प्रथम पद} = 3 \\ a_2 &= S_2 - S_1 = (8 - 4) - 3 = 1 \Rightarrow \text{प्रथम दो पदों का योग} = 4 \\ d &= a_2 - a_1 = 1 - 3 = -2 \Rightarrow \text{दूसरा पद} = 1 \\ a_3 &= a_2 + d = 1 - 2 = -1 \Rightarrow \text{तीसरा पद} = -1 \\ a_{10} &= a_1 + 9d = 3 + 9(-2) = -15 \Rightarrow \text{10वाँ पद} = -15 \\ a_n &= a_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)(-2) = 5 - 2n \\ &\Rightarrow n \text{ वॉ पद} = 5 - 2n \end{aligned}$$

उत्तर: $a_1 = 3$, प्रथम दो पदों का योग = 4, $a_2 = 1$, $a_3 = -1$, $a_{10} = -15$, $a_n = 5 - 2n$

12. ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं।

हल: 6 के गुणज: 6, 12, 18, ..., 240
यह A.P. है, जहाँ $a = 6$, $d = 6$, $n = 40$

$$\begin{aligned} S_{40} &= \frac{40}{2} [2(6) + (40-1)6] \\ &= 20(12 + 234) = 20 \times 246 = 4920 \end{aligned}$$

उत्तर: 4920

13. 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए

हल: 8 के गुणज: 8, 16, 24, ..., 120
 $a = 8$, $d = 8$, $n = 15$

$$\begin{aligned} S_{15} &= \frac{15}{2} [2(8) + (15-1)8] \\ &= \frac{15}{2} [16 + 112] = \frac{15}{2} \times 128 \\ &= 15 \times 64 = 960 \end{aligned}$$

उत्तर: 960

14. 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

हल: विषम संख्याएँ: 1, 3, 5, ..., 49
यह A.P. है, $a = 1$, $d = 2$, $l = 49$

$$\begin{aligned} n &= \frac{l-a}{d} + 1 = \frac{49-1}{2} + 1 = 25 \\ S_{25} &= \frac{25}{2} [2(1) + (25-1)2] \\ &= \frac{25}{2} [2 + 48] = \frac{25}{2} \times 50 = 625 \end{aligned}$$

उत्तर: 625

15. निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है: पहले दिन के लिए ₹ 200, दूसरे दिन के लिए ₹ 250, तीसरे दिन के लिए ₹ 300 इत्यादि, अर्थात् प्रत्येक उत्तरोंतर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹ 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है?

हल: यह A.P. है, $a = 200$, $d = 50$, $n = 30$

$$\begin{aligned} S_{30} &= \frac{30}{2} [2(200) + (30-1)50] \\ &= 15 [400 + 1450] = 15 \times 1850 = 27,750 \end{aligned}$$

उत्तर: ₹ 27,750



याद रखने योग्य बातें :

- A.P. में अंतर (d) = अगला पद - पिछला पद
- S_n का सूत्र याद रखें।
- यदि n पदों का योग दिया है, तो $a_n = S_n - S_{n-1}$
- जुर्माने जैसे प्रश्नों में A.P. का प्रयोग करें और n पदों का योग निकालें।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.3 (Solutions)

प्रश्न 16 – 20 के विस्तृत समाधान (A.P. से संबंधित अनुप्रयोग)

💡 पहले आवश्यक सूत्र और अवधारणा

A.P. से संबंधित आवश्यक सूत्र

1. n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
2. यदि a_n ज्ञात हो, तो $a = a_n - (n-1)d$
3. प्रथम पदों का योग (A.P. का योग) :
 n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [a + l]$, जहाँ $l = a_n$
4. n वें पद से दी गई स्थिति में, कुल योग निकालने के लिए संबंधित सूत्रों का उपयोग करें।

A.P. की विशेष बातें

- समान अंतर (d) वाली संख्याओं की अनुक्रमित व्यवस्था को A.P. कहते हैं।
- यदि प्रत्येक पद अपने से पिछली पद से समान अंतर (d) से बढ़ता या घटता है, तो वह A.P. है।
- A.P. में $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots$

उपयोगी तथ्य

- ✓ n पदों का योग निकालने के लिए $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$ सबसे अधिक उपयोगी है।
- ✓ A.P. का n वाँ पद : $a_n = a + (n-1)d$
- ✓ कुल दूरी/योग/संख्या संबंधी प्रश्नों में A.P. के सूत्र बहुत उपयोगी होते हैं।

16. किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।

हल: मान लें, पहला पुरस्कार = a , सामान्य अंतर $d = -20$
कुल पुरस्कार = 7, कुल राशि = 700

$$S_7 = \frac{7}{2} [2a + (7-1)(-20)] = 700$$

$$\Rightarrow 7[2a - 120] = 1400 \Rightarrow 2a - 120 = 200$$

$$\Rightarrow 2a = 320 \Rightarrow a = 160 \text{ (पहला पुरस्कार)}$$

अन्य पुरस्कार:

$$2\text{वाँ} = 160 - 20 = 140, \quad 3\text{रा} = 120, \quad 4\text{था} = 100,$$

$$5\text{वाँ} = 80, \quad 6\text{वाँ} = 60, \quad 7\text{वाँ} = 40$$

उत्तर: प्रथम से सातवें पुरस्कारों के मान क्रमशः 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 रुपये हैं।



1st ₹160

2nd ₹140

3rd ₹120

4th ₹100

5th ₹80

6th ₹60

7th ₹40

17. एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा I का एक अनुभाग 1 पेड़, कक्षा II का 2 पेड़, ... कक्षा XII तक। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। कुल कितने पेड़ लगाए गए?

हल: प्रत्येक कक्षा (1 से 12) के लिए प्रति अनुभाग पेड़ों की संख्या = 1, 2, 3, ..., 12 (12 पदों की A.P.)

कुल पेड़ (सभी कक्षाओं के लिए, एक अनुभाग):

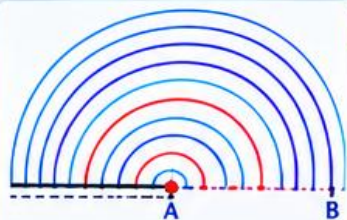
$$S_{12} = \frac{12}{2} [2(1) + (12-1)(1)] = 6 \times 23 = 138$$

प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, इसलिए कुल पेड़ = $138 \times 3 = 414$

उत्तर: कुल पेड़ = 414



18. केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, ... वाले 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$)



त्रिज्याएँ: 0.5, 1.0, 1.5, ..., 6.5 cm
(13 अर्धवृत्त)

हल: 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्या का योग
 $= 0.5 + 1.0 + 1.5 + \dots + 6.5$
 $= \frac{13}{2} [0.5 + 6.5] = \frac{13}{2} \times 7$
 $= 45.5 \text{ cm}$

कुल लंबाई = $\pi \times (\text{त्रिज्या का योग})$
 $= \frac{22}{7} \times 45.5 = 143 \text{ cm}$

उत्तर: कुल लंबाई = 143 cm

19. 200 लट्टों को ढेरी में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे 20, उससे ऊपर 19, फिर 18, 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में और सबसे ऊपर कितने लट्टे?

हल: नीचे से ऊपर तक प्रत्येक पंक्ति में लट्टों की संख्या = 20, 19, 18, ..., n (A.P.)

कुल लट्टे = 200

$$S_n = \frac{n}{2} [2 \times 20 + (n-1)(-1)] = 200$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2} (39 - n) = 200 \Rightarrow n(39 - n) = 400$$

$$\Rightarrow n^2 - 39n + 400 = 0 \Rightarrow (n-16)(n-25) = 0$$

$$\Rightarrow n = 16 \text{ (मान्य)}$$

$$\text{सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्टे} = 20 - (n-1) = 20 - 15 = 5$$

उत्तर: 16 पंक्तियों, सबसे ऊपर 5 लट्टे



20. एक आलू दौड़ में, बाल्टी पहले आलू से 5m दूर है, अन्य आलू 3m की दूरी पर रखे हैं। कुल 10 आलू हैं। प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी?

हल: कुल आलू = 10 $\Rightarrow$ 9 अंतर (क्योंकि 10 आलू = 9 अंतराल)
 पहले आलू तक दूरी = 5 m
 अन्य आलूओं के बीच की दूरी = 3 m $\Rightarrow$ 9 अंतर = $9 \times 3 = 27 \text{ m}$
 कुल दूरी (एक चक्कर में):

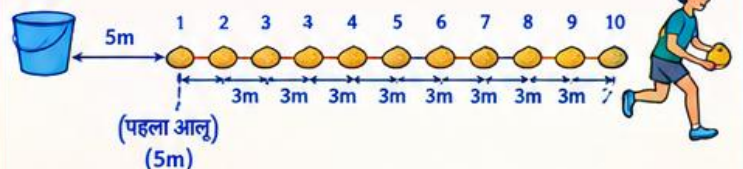
$$= \text{बाल्टी} \rightarrow \text{पहला आलू (5)} \rightarrow \text{बाल्टी (5)} = 10 \text{ m}$$

$$\text{इसके बाद प्रत्येक आलू के लिए: } 3 \text{ m (आना)} + 3 \text{ m (ले जाना)} = 6 \text{ m}$$

$$\text{कुल 9 आलू के लिए} = 9 \times 6 = 54 \text{ m}$$

$$\text{अतः कुल दूरी} = 10 + 54 = 64 \text{ m}$$

बाल्टी



उत्तर: कुल दूरी = 64 m